LegalGuardian

法律守卫

需求分析报告

Requirements Analysis Report

LegalGuardian v4.3.0

2026-08-19

西南民族大学法学院徐子涵团队

1. 项目背景

随着大型语言模型在法律领域的广泛应用，法学生和非专业人士越来越频繁地使用AI进行法律信息检索和分析。西南民族大学法学院徐子涵团队2026年5月完成的实证研究对DeepSeek和千问Qwen3.5进行14个案例、2轮测试、4维测评，揭示了AI法律工具存在系统性的失效模式。

关键实证发现：千问对虚构法条识别率为0%；DS在许某某案中量刑预测误差高达71%（预测3.5年 vs 实际6年）；引导性得分DS平均仅2.96/5、千问仅1.70/5。

v4.1.0在v4.0.0基础上新增教信赛智慧评价赛道能力，覆盖教学大纲AI合规审核、智能考试全流程管理、教学质量多维评价三大方向。

v4.2.0完成全面性能优化与正确性修复：JSON知识库模块级缓存、作业评估进程内检测调用消除子进程启动开销、主观题评分归一化（满分作文不再误判不及格）、引用已废止法律红线规则修复、F1-F3检测→纠正链路对齐、全脚本解释器统一与健壮性重构。

v4.2.1完成文档结构优化与版本发布：SKILL.md 547→258行、manifest与模板对齐、校准口径修正（区分快速/全量），全量冒烟测试 PASS=28 / FAIL=0。

v4.3.0完成"简洁精进"迭代：F1纠正文语境豁免、F2死代码复活、题型特化模式场景门控（干净样本误报7→0）、红线统一（F1命中即D1归零）、题型识别5处规则修复；新增案例库检索器（5，515例确定性关键词检索）与三维规制评估器（模块D落地）；删除reference/历史残留数据；安装包瘦身（14MB→约0.16MB）；全量校准评级 C→A（题型100%/MAE 0.0/召回69.2%），冒烟测试39项 0 FAIL 0 KNOWN。

2．　问题定义

- 准确性危机：ＡＩ可能引用虚构或已废止的法律（千问接受＂人格权侵害惩治条例＂为真实法律）
- 深度缺失：ＡＩ倾向提供＂浅度正确＂的回答——结论正确但缺乏深度法理分析
- 引导性不足：ＡＩ告诉用户＂问题在哪＂但不告诉＂怎么解决＂，ＤＳ引导性平均２．９６／５
- 前提验证盲区：ＡＩ天然＂相信＂用户输入，不验证前提假设是否成立
- 用户差异化风险：同一回答对法学生和非专业人士的风险完全不同
- ｖ４．１．０新增：教学场景失效模式（试题歧义／评分偏移／格式违规／跨题矛盾／教学合规偏离）

3．　目标用户分析

用户类型	核心需求	风险等级
法学本科生／研究生	深度法理分析、失效模式识别训练、ＡＩ辅助作业	中
法学教师	教学材料审核、ＡＩ输出验证、作业批改辅助	中低
非专业社会人士	通俗解释、醒目风险警示、律师咨询引导	高
ＡＩ工具开发者	三维规制符合性评估、失效模式诊断	中
教务管理者（ｖ４．１）	教学大纲合规审核、教学质量多维评价	中

4．　功能需求

4．1　模块Ａ：ＡＩ法律回答审核纠正

- Ｆ－Ａ１：２４大失效模式（Ｆ１－Ｆ２４）自动检测——关键词规则＋模式匹配
- Ｆ－Ａ２：８项安全检查清单执行（ｓａｆｅｔｙ＿ｃｈｅｃｋｅｒ．ｐｙ，ｖ４．１．０新增）
- Ｆ－Ａ３：四维评分＋实证基线对比

4．2　模块Ｂ：提问优化与模板推荐

- Ｆ－Ｂ１：陷阱自动识别（废止法律引用、量刑预测、未验证前提）
- Ｆ－Ｂ２：５大模板＋竞赛场景智能匹配（ｖ４．１．０新增教信赛场景检测）
- Ｆ－Ｂ３：问题优化生成

4．3　模块Ｃ：法学作业评估与评分

- Ｆ－Ｃ１：８大题型（Ｔ１－Ｔ８）差异化评分
- Ｆ－Ｃ２：红线规则（Ｄ１＝０→总分归零；Ｆ２４合规偏离→大纲审核不通过）
- Ｆ－Ｃ３：２４种失效模式同步检测＋改进计划生成

4．4　模块Ｄ：三维规制符合性评估

- Ｆ－Ｄ１：技术规范（Ｔ１－Ｔ５）　Ｆ－Ｄ２：教育引导（Ｅ１－Ｅ４）　Ｆ－Ｄ３：法律保障（Ｌ１－Ｌ４）

4．5　模块Ｅ：教学大纲ＡＩ合规审核（ｖ４．１．０新增）

- Ｆ－Ｅ１：核心知识点覆盖率核验（教育部国家标准，要求≥８０％）
- Ｆ－Ｅ２：缺失知识点清单生成
- Ｆ－Ｅ３：大纲修订建议

5． 非功能需求

需求类别	指标	要求
性能	失效模式检测	<=5秒/次
性能	法学作业评估	<=60秒/次
可靠性	失效模式覆盖率	24/24模式（F1-F24）全覆盖
可靠性	虚构法律识别准确率	>=95%
可维护性	知识库更新	JSON独立于脚本，可直接替换
可扩展性	新增失效模式	candidate_patterns字段
兼容性	输入格式	.txt/.md/.docx
兼容性	模型基座	Qwen3-Next-80B等5个系列
兼容性	部署平台	AI龙虾智能体平台

6． 约束条件

- 模型基座限定：推理Qwen3-Next-80B/嵌入Qwen3-Embedding-8B/重排Qwen3-Reranker-8B/多模态Qwen3-VL-32B/语音Qwen3-ASR/TTS
- 平台限定：须在AI龙虾智能体开发平台上完成部署和演示
- 算力限定：基于国产芯片算力环境
- 法律定位：本Skill不替代律师/教师，不做终局性法律判断
- 实证基线不可修改：所有纠正建议必须引用14案例×2轮×4维实证测试数据
- 竞赛铁律：评分可复现（偏差≤0.2分）、评分可校准（对照实证基线）